

Коммерческое предложение

Поставка и монтаж солнечной электростанции

Регион

Белгород

Гибридная солнечная электростанция

Предлагается гибридная система на базе инвертора 8 кВт с аккумуляторным резервом 9,6 кВт·ч. Решение рассчитано на резервное питание критичных нагрузок, работу при отключениях сети и подзаряд АКБ от солнечных панелей.

Параметры требуют подтверждения

Мощность панелей

9,2 кВтп

Мощность инвертора

8 кВт

Ёмкость АКБ

9,6 кВт·ч

Годовая генерация

10 752 кВт·ч/год

Покрытие потребления

90 %

Резерв критичных нагрузок

до 22,8 ч

при средней нагрузке 400 Вт

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ

1 094 120 ₽

Оборудование, материалы, монтаж и пусконаладка.

Предложение действительно до: 04.08.2026.

Доставка включена в предварительный расчёт.

Что получает клиент

Автономность

АКБ поддерживает критичные нагрузки при отключении сети.

Независимость от отключений

Гибридный инвертор переключает питание объекта на резервную часть системы.

Веерные отключения

Система помогает переживать плановые и аварийные отключения без полной остановки объекта.

Подзаряд от солнца

Днем солнечные панели восстанавливают заряд АКБ и питают часть нагрузки.

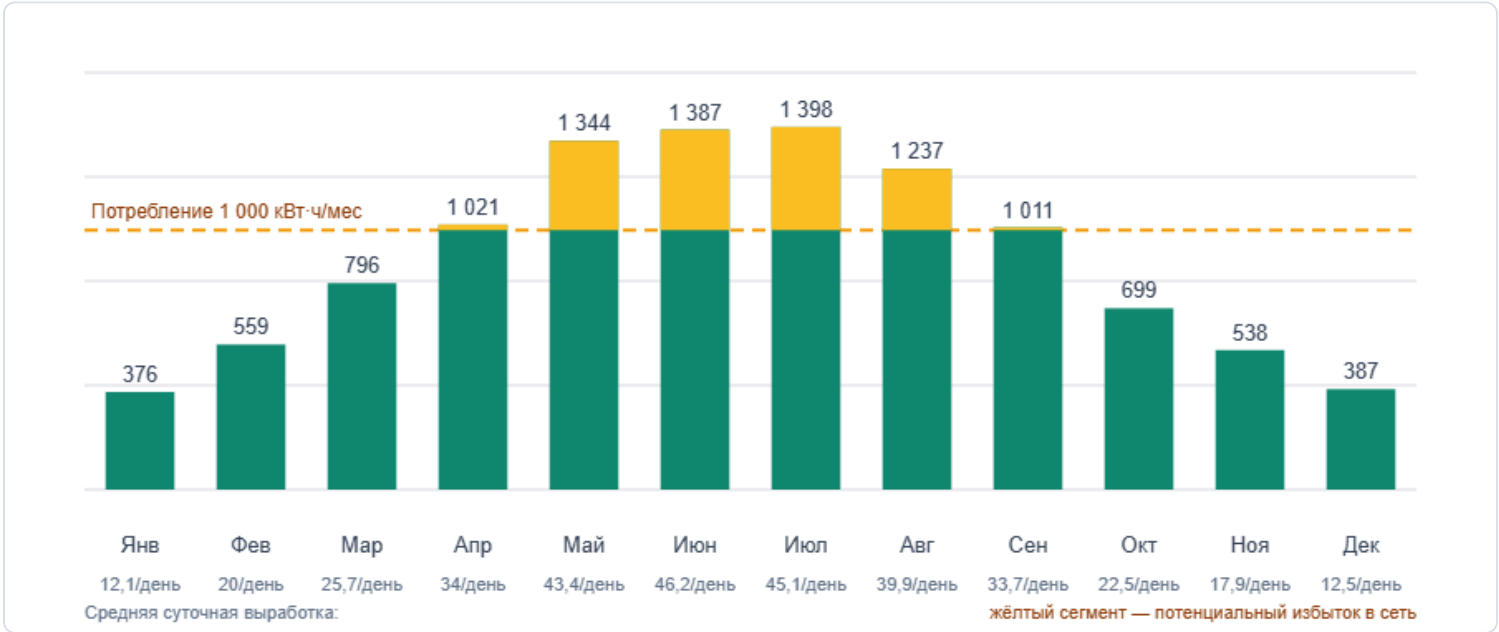
Выгодный тариф день/ночь

Днём солнечные панели покрывают потребление объекта в период более высокой стоимости электроэнергии. Ночью электромобиль, аккумуляторы и управляемые нагрузки можно заряжать по более низкому тарифу.

Продажа излишков

После оформления объекта микрогенерации неиспользованная солнечная энергия может передаваться во внешнюю сеть. При дифференцированном учёте дневные излишки могут оплачиваться выгоднее, чем при одноставочном тарифе.

Генерация и автономность



1 398 кВт·ч/год

4 473 Р

Расчёт по тарифу продажи 3,2 Р/кВт·ч. Учитывается только генерация выше введённого месячного потребления.

Как система использует тарифы эффективнее

Солнечная станция производит основную энергию днём, когда стоимость электроэнергии обычно выше. Объект меньше покупает дорогую дневную электроэнергию, а ночью использует сниженный тариф для зарядки электромобиля, аккумуляторов и других управляемых нагрузок.

День

- питание нагрузок от солнечных панелей;
- заряд аккумуляторов;
- передача излишков в сеть.

Ночь

- зарядка электромобиля по более низкому тарифу;
- при необходимости подзарядка АКБ;
- перенос энергоёмких нагрузок на ночное время.

Практический пример

В одном из реализованных сценариев применение дифференцированного тарифа увеличило расчётную цену продажи дневных излишков примерно с 5,1 до 7 Р/кВт·ч.

Точная стоимость покупки излишков зависит от региона, гарантирующего поставщика, тарифной зоны и условий договора микрогенерации.

Показатель	Значение
Годовая генерация	10 752 кВт·ч/год
Средняя выработка в день	29,5 кВт·ч/день
Зимняя генерация	1 323 кВт·ч за декабрь-февраль
Покрытие потребления	90 %
Номинальная емкость АКБ	9,6 кВт·ч
Ориентировочно полезная емкость АКБ	9,1 кВт·ч
Резерв при выбранной нагрузке	22,8 ч при 400 Вт

Фактическая выработка зависит от погоды, затенения, температуры, ориентации скатов, состояния оборудования и профиля потребления объекта.

Раскладка панелей

Скат 1



Панелей

16 шт.

Мощность

9,2 кВтп

Площадь ската

60 м²

Занято панелями

69 %

Состав оборудования

Фото не добавлено	Солнечные панели	
	Модель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
	Количество	16 шт.
	Мощность одной панели	575 Вт
	Суммарная мощность	9,2 кВтп



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P

Инвертор

Модель	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
Тип	Гибридный
Номинальная мощность	8 кВт



Pylontech US5000

Аккумуляторная батарея

Модель	Pylontech US5000
Количество	2 шт.
Общая ёмкость	9,6 кВт·ч

Стоимость проекта

Раздел	Стоимость
Оборудование и материалы	926 140 Р
Монтаж и пусконаладка	142 980 Р
Доставка	25 000 Р
Итоговая стоимость под ключ	1 094 120 Р

Подробная смета

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Материал					
1	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9	16	шт.	14 500 Р	232 000 Р
2	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P	1	шт.	135 000 Р	135 000 Р
3	Pylontech US5000	2	шт.	210 000 Р	420 000 Р
4	L-крепление / Металлочерепица	44	шт.	250 Р	11 000 Р
5	Монтажный профиль 3,5 м для солнечных панелей	12	шт.	3 100 Р	37 200 Р
6	Стыковой соединитель профиля	8	шт.	200 Р	1 600 Р

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
7	Комплект концевых зажимов End Clamp	8	шт.	160 Р	1 280 Р
8	Комплект межпанельных зажимов Inter Clamp	28	шт.	160 Р	4 480 Р
9	Заземление / grounding clip	18	шт.	160 Р	2 880 Р
10	Кабельные клипсы	36	шт.	50 Р	1 800 Р
11	Коннектор MC4, комплект	8	шт.	200 Р	1 600 Р
12	Кабель солнечный 2 × 6 мм²	176	м	200 Р	35 200 Р
13	Предохранитель плавкая вставка 20 А	4	шт.	400 Р	1 600 Р
14	Держатель плавкой вставки 20 А	4	шт.	800 Р	3 200 Р
15	DC-автомат 40 А	1	шт.	2 500 Р	2 500 Р
16	УЗИП постоянного тока 1000 В	2	шт.	5 400 Р	10 800 Р
17	Щит постоянного тока для солнечных панелей	1	шт.	3 500 Р	3 500 Р
18	Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора	1	компл.	12 000 Р	12 000 Р
19	Реле выбора фаз 63 А	1	шт.	8 500 Р	8 500 Р
Итого: Материал					926 140 Р
Доставка и разгрузка					
1	Доставка транспортной и разгрузка на объекте	1	компл.	25 000 Р	25 000 Р
Итого: Доставка и разгрузка					25 000 Р
Работа					
1	Монтаж панелей и подсистемы	16	шт.	4 500 Р	72 000 Р
2	Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка	1	компл.	30 000 Р	30 000 Р
3	Сборка и монтаж щита защиты PV для панелей	1	компл.	8 000 Р	8 000 Р
4	Монтаж кабельных трасс для солнечных панелей	194	м	170 Р	32 980 Р
Итого: Работа					142 980 Р
Итого по смете					1 094 120 Р

На сколько хватит аккумуляторной системы

Показатель	Значение
Номинальная ёмкость АКБ	9,6 кВт·ч

Показатель	Значение
Полезная ёмкость АКБ	9,1 кВт·ч
Минимальный резерв SOC	5 %
КПД преобразования в расчёте	100 %

Режим работы	Суточное потребление	Средняя нагрузка	Ориентировочная автономность
Обычный режим дома	14-16 кВт·ч/сутки	667-583 Вт	14-16 часов
Базовый резервный режим	9,6 кВт·ч/сутки	400 Вт	23 часа (около 1 суток)
Экономичный режим	8 кВт·ч/сутки	333 Вт	27 часов (около 1 суток)

Для дома с газовым отоплением аккумуляторная система закрывает критичные нагрузки: котёл, насосы, холодильники, связь, освещение и часть бытовых потребителей. Если на время отключения не использовать чайник, утюг, фен, посудомоечную машину и другие мощные приборы, время автономной работы заметно увеличивается.

Как увеличить время работы

Отключить энергоёмкие приборы, оставить только критичные линии, снизить ночные нагрузки, контролировать SOC аккумуляторов и при длительных отключениях использовать совместимый генератор для подзаряда АКБ. Фактическое время зависит от холодильников, насосов, температуры, текущего заряда АКБ, состояния аккумуляторов и КПД инвертора.

Сравнение вариантов аккумуляторной системы

Конфигурация АКБ	Номинальная энергия	Полезная энергия	Обычный режим	Базовый резерв	Экономичный режим
48 В 100 А·ч	4,8 кВт·ч	3,8 кВт·ч	6 часов	9,4 часов	11 часов
48 В 200 А·ч (выбрано)	9,6 кВт·ч	7,6 кВт·ч	11-13 часов	19 часов	23 часа (около 1 суток)

АКБ 48 В 100 А·ч подходит для коротких отключений и критичных нагрузок. 48 В 200 А·ч даёт запас на ночь или часть суток. Конфигурация около 15-16 кВт·ч полезной энергии обычно подходит для дома с газом примерно на сутки работы в обычном режиме.

Подзарядка от генератора

При длительных отключениях аккумуляторную систему можно подзаряжать от совместимого инверторного генератора. В текущем расчёте: генератор 5 кВт, ток заряда 50 А, средняя нагрузка дома 0,4 кВт, ориентировочное время заряда 2 ч 44 мин.

Подзарядка АКБ от генератора

Генератор -> инвертор -> питание дома -> заряд АКБ

Параметр	Значение
Тип генератора	инверторный

Параметр	Значение
Номинальная мощность генератора	5 кВт
Рекомендуемая длительная мощность	4 кВт
Ток заряда АКБ	50 А
Мощность на заряд АКБ	3 кВт от генератора
Средняя нагрузка дома	0,4 кВт
Свободный резерв генератора	0,6 кВт
SOC старт / цель	20% / 90%
Ориентировочное время заряда	2 ч 44 мин
Подбор генератора	минимум 4,9 кВт, ближайший стандарт 5 кВт

Статус	UNKNOWN
--------	---------

Автозапуск не включён в расчёт. Возможность ручного или автоматического запуска уточняется по выбранному генератору и инвертору.

Рекомендация для зимнего периода

Параметр	Значение
Минимальная мощность генератора	5 кВт
Предпочтительный диапазон	6-8 кВт
Статус совместимости	UNKNOWN

Рекомендация	Для зимнего периода и длительных отключений рекомендуется предусмотреть инверторный генератор не менее 5 кВт, предпочтительно 6-8 кВт. Возможность подключения генератора нужно подтвердить по паспорту выбранного инвертора.
--------------	---

Условия и гарантии

Условие	Описание
Срок поставки	по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты
Срок монтажа	1-3 рабочих дня после готовности объекта
Условия оплаты	70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ
Гарантия на оборудование	по гарантии производителя оборудования
Гарантия на монтаж	12 месяцев на выполненные монтажные работы

Условие	Описание
Включенные работы	поставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладка
Не включено	строительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельно
Срок действия КП	14 дней
Осмотр объекта	Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа

Контакты

Поле	Значение
Компания	Line-Energy
Контактное лицо	Специалист Line-Energy
Телефон	+7 905 677-71-65
Сайт	line-energy.ru
Мессенджер	MAX / Telegram / WhatsApp
QR-код	по запросу
Следующий шаг	Следующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа.